复旦大学技术科学类 2020-2021 学年第一学期

一元微积分阶段性考试

课程名称： 数学分析 B1 **课程代码：** MATH120016

姓名： _____ **学号：** _____ **专业：** _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（本试卷答卷时间为 180 分钟，满分 100 分;答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

题目	一	二	三	四	合计
得分					

一、 表述与简答题（每题 5 分，共 3 题 ，共 15 分）

1、 阐述 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 下凸的定义与对应的 Jensen 不等式（需要证明）

2、阐述 Riemann 可积的 Riemann 判别法；证明连续函数复合 Riemann 可积函数可积

3、阐述 $f(x)$ 在有界或者无界区间 E 上一致连续的定义；证明一致连续性充分必要于：$\{\tilde{x}_n\},\{\hat{x}_n\}\subset E$，满足 $|\tilde{x}_n-\hat{x}_n|\to 0$，则有 $\left|f(\tilde{x}_n)-f(\hat{x}_n)\right|\to 0$

二、判定题（正确判定需要证明；不正确判定需要给出反例）（共 3 题，每题 3 分，共 9 分）

1、$f(x)\in C[a,b]$，如有$\int_a^b |f(x)|dx=0$，则有$f(x)=0$，$\forall x\in[a,b]$

2、有界区间上两个一致连续函数的乘积函数依然一致连续

3、$f(x)\in C[a,+\infty)$，且$\exists \lim_{x\to+\infty} f(x)=l\in\mathbb{R}$，则有$f(x)$在$[a,+\infty)$上有界

三、计算题（共 10 题，每题 5 分，共 50 分）

1、若存在极限 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{\sqrt{x^4+3}-\left[a+b(x+1)+c(x+1)^2\right]}{(x+1)\sin(x+1)}=0$，求 a，b，c

2、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \ln(1+xt)\,dx}{\tan x-\sin x}$

3、求参数形式函数$\begin{cases} x=\ln\left(1+t^2\right) \\ y=t-\arctan t \end{cases}$的导数$\frac{dy}{dx}(x)$，$\frac{d^2y}{dx^2}(x)$

4、（1）求积分$\int_0^{\pi}\frac{1}{1+\cos^2 x}dx$与$\int_0^{\pi}\frac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x}dx$；（2）求极限

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\int_0^x\frac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x}dx}{\int_0^x\frac{1}{1+\cos^2 x}dx}$$

5、求积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx$

6、求极限 $\lim\limits_{n\to+\infty} \arcsin\left(\sin\frac{1}{2n^2+3n^3}\right)\sum\limits_{k=1}^{n} k^2 e^{\frac{k}{n}}$

7、平面图形由曲线 $y=2-\sqrt{x}$，$x=1$，$y=2$ 所围，将上述图形绕 $x=1$ 旋转一周得到一个旋成体。求出旋转体的体积与侧面积。

8、研究广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p}e^{\cos x}\sin(\sin x)dx\ (p\in\mathbb{R})$，绝对收敛、条件收敛、发散所对应的 p 的范围。

9、求解微分方程 $y'(x)+2y(x)=xe^{x}$

10、 设 $f(x)\in C^{2}[a,b]$，$f(0)=f(1)=0$，证明 $\max\limits_{[0,1]}|f(x)|\le\frac{1}{4}\int_{0}^{1}|f''(x)|dx$

四、分析与证明题（共 4 题，共 26 分）

1、（6 分）证明：如果 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导且有界，则存在 $x_0 \in \mathbb{R}$，使得 $f''(x_0)=0$

2、（6 分）证明：设有 $f(x)\in C[a,b]$，且有 $\int_a^b f(x)dx=\int_a^b xf(x)dx=0$，那么，则至少存在两个不同的点 ξ_1，$\xi_2 \in (a,b)$，使得 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$。

3、（7 分）研究极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\int_0^1 \frac{nf(x)}{1+n^2x^2}dx$，式中 $f(x)\in C[a,b]$：（1）设 $\varphi_n(x)=\frac{n}{1+n^2x^2}$，定性绘出其在满足$[0,1]$上的图像；（2）估计极限值

4、（7 分）设 $f(x)>0(a\le x<+\infty)$，且对任意的 $b:b>a$，有 $f(x)\in R[a,b]$。

设有对 $\lambda>1$，$\exists\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(\lambda x)}{f(x)}=l$，则有 $\int_a^{+\infty}f(x)dx$ $\begin{cases}l<1/\lambda & \text{收敛}\\ l>1/\lambda & \text{发散}\end{cases}$